

01/14

ARCHITECTURE BRIEF

會議散場的那一刻 紀錄才正要誕生

Meeting Capture Studio — 手機錄音分享到 LINE，90 秒後在你自己的
repo 拿到結構化會議紀錄。

全雲端

零實體機器

全免費 tier

02/14

THE DEAD END

會議錄音的死局

SPLIT ATTENTION

每天 3 場會議，你只能二選一：專心開會漏細節，或低頭打字漏重點

UNCLAIMED HOMEWORK

會議記錄變成沒人認領的家庭作業

DECISION DRIFT

散會那一刻，follow-up 和決策就開始往海底沉

TARGET STATE

丟一個音檔，90 秒後在自己的 repo 拿到結構化紀錄
音檔不留存、零成本



市面付費工具的三宗罪

01 隱私

音檔和逐字稿上傳到它的雲、變成它的訓練資料；你刪了，它可能還留著。

02 月租

每人每月 \$8-35，還會撞「分鐘上限」就停，或要加買 credit 才有完整功能。

03 黑箱

專業術語一直聽錯你改不了、平台綁定、想換工具資料帶不走。

亮點高光：把工具主權拿回來

市面付費工具

付費月租 + 撞上限

分鐘牆、credit 加價、功能分層。

雲端留存 + 拿去訓練

音檔與逐字稿離開你的 domain。

黑箱不可改

術語錯誤、平台綁定、資料帶不走。

Meeting Capture Studio

全開源

完全透明、可客製、不綁任何廠商。

零月租 • \$0

沒有分鐘牆、沒有 credit 加價。

資料主權

音檔不留存，逐字稿/摘要全進你自己的 GitHub repo。

次要優勢：越用越準（自學習術語）、不編造責任歸屬。

使用者只做一件事：把錄音分享到 LINE@

LINE@ Bot

per-user lock

使用者送出「語音訊息 33:30」

收到，開始處理（約 60-90 秒）

會議紀錄已完成：主題 AI 國際業務開發系統，議題 8/決議 2/待辦 2，已存入 GitHub repo

使用者送出「第二個音檔」

上一個任務還在處理中（已開始 1 分鐘）

90

90 秒是體感邊界

使用者不等檔案處理細節，只等一份可讀會議紀錄。

回推的不是檔案

回推的是已分議題、附原文引用的會議紀錄。

per-user lock

擋同一個使用者同時丟兩檔，避免任務互相打架。

架構全景：入口秒回，重活後送

兩入口

LINE@ Bot
已上線

Chrome Extension
下一階段

Cloudflare Worker

驗簽

白名單

KV in-flight lock

repository_dispatch

GitHub Actions Pipeline

免費 2000 min/月

Stage 1 STT 三層

Stage 2 四層校正

Stage 3 摘要 summarize.py

Stage 5 分發

輸出

GitHub repo
meetings/ + _logs +
terms

LINE 推播

Notion 鏡像可選

👤

→

📄📄📄📄

→

📄📄

→

📄📄📄📄

→

meeting note

為什麼是 Worker + GitHub Actions

GAS

6 分鐘執行上限，STT + 摘要遠超時。

n8n / Zapier

要 self-host 或付費。

自架 VM

要顧機器，也要錢。

Cloudflare Worker

edge dispatcher，免費 100K req/天，秒回避免 timeout。

GitHub Actions

30 分 timeout 扛重活，免費 2000 min/月，產物直接進 repo。

Worker 只做秒級事：驗簽 + lock + dispatch。
重活全丟 Actions。

五節點資料流轉：重點不是呼叫 AI

01

STT

SPEECH TO TEXT

輸入：LINE m4a 音檔

輸出：簡體逐字稿

02

校正

NORMALIZATION

輸入：簡體逐字稿

輸出：繁中校正稿

03

摘要

STRUCTURE

輸入：校正稿

輸出：議題/決議/行動
JSON

04

驗證

GROUNDING

輸入：摘要 JSON +
transcript

輸出：通過引用的內容

05

分發

DELIVERY

輸入：結構化摘要

輸出：meeting note +
LINE 回推

每段都明確改變資料形態，AI 呼叫只是其中一種加工方式。

STT 三層 fallback：快、免費、守住上限

PRIMARY

Groq Whisper Turbo

206x

realtime，免費 8hr/天。

FALLBACK

Groq Large v3

L2

Turbo 失敗時接手，維持 STT 路徑。

FALLBACK

CF Whisper

L3

最後保底，避免整條 pipeline 中斷。

m4a 直傳

跳過 LINE 重壓，更準還省約 15 秒。

大檔守門

大檔 >24MB 自動 ffmpeg 降採樣到 16kbps mono，守 Groq 25MB 上限。

四層校正 + 自學習迴圈

L3

字典

DETERMINISTIC

openccc 簡→繁

領域 yaml

L2

jieba

FUZZY MATCH

編輯距離

模糊比對

v4

LLM
discovery

WEAK SIGNAL

弱權重挖詞

只提案不放行

Gate

deterministic
gate

STRONG VERIFY

拼音 / 長度

whitelist

candidates

候選詞先進暫存池

learned

通過 deterministic gate 才學會

blacklist

錯誤模式明確封鎖

LLM 弱權重提案，deterministic 強驗證；學得慢，但不學錯。

結構化摘要：先切議題，再抽責任

議題 outline JSON

先建立會議骨架。

單次 JSON 全議題

互斥，不重述。

決議 / 未解 / 行動

3a / 3b / 3c，每條附原文 quote。

Layer 3/5 引用驗證

再做指派二次審核。

HARD GATE

quote 不在逐字稿就丟。

摘要可以少一條，但不能多一條假的。

責任歸屬不能編造

「會議摘要不可假造，尤其是任務安排，這會有責任歸屬的問題」

引用強制

每條決議/行動附 transcript quote。

指派 vs 提及

請 X 做 Y $\neq$ 跟 X 對這題。

fail-loud

不確定標「待確認指派」；寧可漏記，不可錯記。

設計哲學四原則

01**入口秒回**

Worker 只做驗簽、白名單、lock、dispatch。

02**重活後送**

STT、校正、摘要、驗證都交給 Actions pipeline。

03**資料契約清楚**

每段都明確定義輸入、輸出與失敗處理。

04**invariant 寫進會被讀的文件**

重要約束放程式註解 + 架構文件，不只 commit message。

系統能力收束

90s

音檔 → 紀錄

206x

STT realtime

3 □

STT fallback

8 □□

自動切分

quote

原文引用驗證

5-stage

pipeline

把 LINE@ / Worker / GitHub Actions / 5-stage 串成一條清楚資料流：入口秒回、三層轉寫保底、議題切分、quote 驗證，再回推可讀紀錄。

□□□ . □□□□□ . □□□ tier □□□□□ pipeline